EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

TEC SAN PEDRO®

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5A

Bitácora

PROFESOR:
RUTH AIVI CHAVEZ RODRIGUEZ
Nombre del estudiante
Gilberto Juarez Hernandez
No. de control
241000016

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, 29 de octubre del 2026

Registro 1: Propuesta inicial

- **Fecha:** 8 de septiembre de 2026
- **Actividad:** ACT-01.
- **Actividad evaluada:** U1-E01.
- **Proyecto:** TecConect.
- **Responsabilidad:** Investigué una propuesta para crear una aplicación que ayudara a disminuir los robos.
- **Hallazgo:** Existían aplicaciones similares.
- **Decisión:** Cambié de idea y preferí apoyar la propuesta de mi compañero.
- **Siguiente paso:** Definir las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.
- **Evidencia:** Documento "Propuesta inicial.pdf".

Registro 2: Investigación de metodologías

- **Fecha:** 15 de septiembre de 2026
- **Actividad:** ACT-02
- **Actividad evaluada:** U1-E01
- **Proyecto:** TecConect
- **Responsabilidad:** Análisis. Investigar tres tipos de metodologías para el proyecto de mi equipo y poder elegir la más adecuada.
- **Hallazgo:** Existen varios tipos de metodologías que pueden utilizarse en el proyecto.
- **Decisión:** Elegí tres tipos de metodologías: clásica, ágil y filosófica.
- **Siguiente paso:** Elegir la metodología que mejor se adapte a las necesidades del proyecto de mi equipo.
- **Evidencia:** Documento "LosChaiphone_C6-A01_Investigacion".

Registro 3: Trello

- **Fecha:** 23 de septiembre de 2026.
- **Actividad:** ACT-03.
- **Actividad evaluada:** U1-E02.
- **Proyecto:** TecConect.
- **Responsabilidad:** Análisis. Creación de las tablas (Pendientes, Proceso, Revisión y Terminado) en Trello.
- **Hallazgo:** Descubrí cómo crear tarjetas y agregar listas de verificación para comprobar si el trabajo fue realizado.
- **Decisión:** Creé las tarjetas correspondientes a todos los trabajos que he realizado.
- **Siguiente paso:** Terminar todos los trabajos pendientes.
- **Evidencia:** Enlace: https://trello.com/invite/b/6ab3e1325beb1b3afb8c7500/ATTI7ca59a90c6ee6d284b95912ce7dd381579C538DB/tecconect

Registro 4: Análisis individual de un caso

- **Fecha:** 29 de septiembre de 2026.
- **Actividad:** ACT-04.
- **Actividad evaluada:** U1-E02.
- **Proyecto:** TecConect.
- **Responsabilidad:** Análisis de un caso de estudio.
- **Hallazgo:** Identifiqué los aspectos más relevantes del caso y comprendí la importancia del análisis para la toma de decisiones.
- **Decisión:** Realizar un análisis detallado del caso para obtener conclusiones fundamentadas.
- **Siguiente paso:** Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto.
- **Evidencia:** E03_U1-E02_C2_Juarez_Gilberto_Analisis

Registro 5: Relevo de equipo y roles de la Unidad 2

- **Fecha:** 07/10/26
- **Actividad:** ACT-1[U2]
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Integrarme al equipo Fichados y conocer su proyecto, el Sistema Inteligente de Gestión Estudiantil y Riesgo Académico.
- **Hallazgo:** El proyecto busca guardar la información académica y extracurricular de los estudiantes para no volver a pedirla cada semestre y generar alertas de posible riesgo de abandono que revise un tutor. Mi rol para la Unidad 2 es Desarrollo; en mi equipo anterior fue Análisis.
- **Decisión:** Leer la propuesta inicial del equipo (U1-E02) antes de aportar a los documentos de la Unidad 2.
- **Siguiente paso:** Participar en el acuerdo del equipo y en la información conocida y pendiente.
- **Evidencia:** Tabla 1 (actualización de roles) del documento U2-E01.

Registro 6: Borrador de la Tabla A (acuerdo del equipo)

- **Fecha:** 08/10/26
- **Actividad:** ACT-2 [U2]
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.

- **Responsabilidad:** Desarrollo. Elaborar el borrador de la tabla del acuerdo del equipo (Paso 2) con las once filas: área, proceso principal, inicio, entrada, salida, final, usuario directo, otros stakeholders, problema concreto, valor esperado e indicador.
- **Hallazgo:** El proceso se delimita con un inicio, una entrada, una salida y un final: empieza cuando se registra o actualiza la información del estudiante y termina cuando una persona responsable revisa la alerta. Como acababa de integrarme al equipo, el borrador me sirvió para entender el proyecto.
- **Decisión:** Usar mi borrador como punto de partida y compararlo con las respuestas de Frida (inicio, entrada, salida y final) para que el equipo completara una sola tabla.
- **Siguiente paso:** Comparar con el equipo las respuestas de cada integrante y dejar una sola tabla acordada.
- **Evidencia:** Borrador de la Tabla A (Tabla 2 del documento U2-E01) y tarjeta de Trello ACT-9.

Registro 7: Información conocida y pendiente

- **Fecha:** 12/10/26.
- **Actividad:** ACT-3[U2].
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Redactar la fuente disponible y la suposición por comprobar, con la persona o fuente a consultar y la forma de comprobarla.
- **Hallazgo:** La guía pide no inventar fuentes: lo que todavía no se conoce se marca como pendiente y se indica a quién se consultará.
- **Decisión:** Usar como fuente la propuesta inicial del equipo (U1-E02) y plantear que a los estudiantes se les vuelve a pedir información cada semestre, para comprobarlo con el personal administrativo o de control escolar.
- **Siguiente paso:** Confirmar con control escolar qué datos se piden cada semestre y cuáles están disponibles.
- **Evidencia:** Sección "Información conocida y pendiente" del documento U2-E01; tarjeta de Trello con lista de verificación 4/4.

Registro 8: Supuestos de esta propuesta

- **Fecha:** 13/10/26.
- **Actividad:** ACT-4[U2].
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Redactar la tabla de supuestos de la propuesta: qué creemos que ocurre, cómo se comprobará y a quién se consultará.
- **Hallazgo:** Un supuesto es una afirmación que todavía no se ha comprobado, y si ya está registrado en la parte A no hace falta escribirlo dos veces.

- **Decisión:** Registrar tres supuestos: que es difícil detectar a tiempo cambios que indiquen riesgo de abandono, que la escuela podría entregar los datos necesarios y que los tutores tendrán tiempo para revisar las alertas.
- **Siguiente paso:** Corregir la tabla según la observación recibida.
- **Evidencia:** Tabla 5 del documento U2-E01 y archivo adjunto en la tarjeta de Trello.

Registro 9: Corrección de Información conocida y pendiente

- **Fecha:** 28/10/26.
- **Actividad:** ACT-5 [U2].
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Corregir la sección "Información conocida y pendiente" (fuente disponible y suposición por comprobar) según la observación de la maestra.
- **Hallazgo:** Al revisar la sección encontré que tenía instrucciones de la plantilla sin quitar, errores de escritura y una frase que ya no coincidía con la información que tenía el equipo.
- **Decisión:** Dejar solo la respuesta del equipo, corregir la redacción y actualizar la fuente disponible indicando qué sigue pendiente de obtener.
- **Siguiente paso:** Corrección realizada. Verificar que el documento del equipo tenga la versión corregida.
- **Evidencia:** Sección "Información conocida y pendiente" corregida en el documento U2-E01 y tarjeta de Trello de corrección marcada como terminada.

Registro 10: Análisis individual (U2-E02)

- **Fecha:** 29/10/26[U2]
- **Actividad:** ACT-6[U2]
- **Actividad evaluada:** U2-E02.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Elaborar mi análisis individual del proceso y la mejora del equipo: una regla, dos riesgos, lo que necesita el proyecto y conclusiones.
- **Hallazgo:** Una compañera de mi equipo había elegido la misma regla que yo y la maestra no quiere reglas repetidas.
- **Decisión:** Cambié mi regla por una distinta: la información de un estudiante que ya está registrada en el sistema no debe volver a solicitarse cada semestre; solo se actualiza lo que cambió.

- **Siguiente paso:** Subir el PDF a Classroom y marcar la tarjeta de Trello, si ya lo hiciste cámbialo por "Entregado"
- **Evidencia:** Archivo U2-E02_GilbertoJuarez_Analisis.pdf.

Registro 11: Herramientas a utilizar

- **Fecha:** 28/10/26
- **Actividad:** ACT-7[U2]
- **Actividad evaluada:** U2-E01.
- **Proyecto:** Fichados.
- **Responsabilidad:** Desarrollo. Identificar las herramientas que se utilizan actualmente en el proceso y seleccionar la herramienta para el diagrama UML.
- **Hallazgo:** Con base en el audio de la entrevista al jefe de carrera, hoy se usan el sistema de calificaciones, el registro de asistencia, Excel, la sábana generacional del tutor, el Kardex y la retícula a color.
- **Decisión:** Usar Lucidchart para crear el diagrama UML del proceso actual y del proceso mejorado.
- **Siguiente paso:** Agregar la tabla de herramientas al documento del equipo y que Calidad la revise.
- **Evidencia:** Tabla de herramientas del documento U2-E01 y enlace de Lucidchart: https://lucid.co/lucidchart